

知识图谱

赵银亮
20260615

符号约定:

$\langle \text{mark} \rangle \langle \text{index} \rangle \langle \text{知识点} \rangle [\langle \text{refer-to} \rangle]: ()$ 相关知识点聚合; 含相对于索引为 $\langle \text{refer-to} \rangle$ 的加项或和项

$\langle \text{mark} \rangle \langle \text{index} \rangle \langle \text{知识点} \rangle [\langle \text{refer-to} \rangle]: \langle \rangle$ 过程性子知识序列

$\langle \text{mark} \rangle \langle \text{index} \rangle \langle \text{知识点} \rangle [\langle \text{refer-to} \rangle]: \{ \}$ 子知识点集合

?expr 编译时求值

对左标记为 U 的不予考虑

$\Sigma \cup \{ \epsilon \} = \Sigma_{+\epsilon}$

Base: (¹中心概念: (符号 $a \in \Sigma$: (a 的指代物/值是 $b \in \Sigma \Leftrightarrow a = 'b'$ a 为字面常量 $\Leftrightarrow a = 'a'$) 字母表 Σ : (有限集) 符号串 $w \in \Sigma^*$: ($w = w[1] \cdots w[|w|]$ $\pi()$ $\tau()$ ϵ 运算: ($\circ \setminus^R$)) 语言 $L \subseteq \Sigma^*$: (运算: ($\circ \cup *$)) 问题 $w \in L?$)

²TM: (状态集 Q : (有限集) Σ 栈符号集 Γ : (有限集) 转移函数 δ 初始状态 q_0 $\square$ 接受状态集 $F \subseteq Q$ 当前状态 $q \in Q$ 当前读入符号 $a \in \Sigma$ 输入串 $w \in \Sigma^*$ 已消耗串 $x \in \Sigma^*$ 剩余串 $y \in \Sigma^*$ UTM 状态转移表/Delta[] 状态转换图)

³Chomsky 体系: (形式文法: (V : (有限集) $\Sigma \mathcal{P} S$ RG: $\mathcal{P} \subseteq V \times (\Sigma_{+\epsilon} \circ V)$ CFG: $\mathcal{P} \subseteq V \times (\Sigma \cup V)^*$ CSG: $\mathcal{P} \subseteq \{ \langle \alpha A \beta, \alpha \gamma \beta \rangle \mid \alpha, \beta, \gamma \in (\Sigma \cup V)^* \}$) 形式语言: (RL: $\{ w \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, w) \in F \}$ CFL: $\{ w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w \}$ $\cup$ CSL $\cup$ L(TM))

⁴编译过程: (词法分析^[4]: (σ -DFA 词法单元 词法种属 词法记号) 语法分析: (LL 分析^[4] LR 分析^[4]) 语义分析^[5]: (属性文法 SDT Visitor) 中间代码生成^[5]: (QAST QTAC $f@code$ $f@label$) 代码优化^[6]: (控制流分析 数据流分析 寄存器分配 $\cup \dots$) 机器代码生成: (指令选择: (Q2ARM $\cup$ BURS) $\cup \dots$)

⁵编译程序: (源程序 源语言: (QL 主文法 C $\cup$ Pascal) 目标程序 目标语言: (ARM MIPS) 实现语言: (scanner() Parser SDT Visitor RTS/运行时 寄存器分配 $\cup$ 优化) 中间语言: (QTAC $\cup$ LLVM-IR: (alloca gep ϕ SSA 基本块))) 前端 后端)

⁶文法^[B3]: (主文法 QL 文法 $\cup$ C 文法 $\cup$ Pascal 文法)

⁷符号系统: (Lisp 表 属性表/键值表 全局名 命名惯例 $\cup$ 集合论与代数系统 $\cup$ 一阶谓词逻辑))

RL/Finite Automata:(¹ 识别器:(DFA^[B2]:($v:Q \times \Sigma \rightarrow Q \quad \delta:Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$) 完全形: $v=Q \times \Sigma \times Q$ 最简形: $\exists q' \in Q \cdot \forall q \in Q \cdot \text{path}(q_0, q) \wedge \text{path}(q, q')$ 最小形: $\forall q_i, q_1, q_2 \in Q \cdot q_1 = q_2 \vee (q_1, q_2 \text{ 可区分})$ 陷阱状态: $\exists! q \in Q \cdot \forall q' \in F \cdot !\text{path}(q, q_1)$ NFA:($v:Q \times \Sigma_{+\varepsilon} \rightarrow Q^*$ ε -闭包/ $\omega:(q' \in \omega(q) \Leftrightarrow \delta(q, \varepsilon) = q')$ $\forall q' \in \omega(S) \cdot \exists q \in \omega(S) \cdot \Leftrightarrow \delta(q, \varepsilon) = q'$ $\delta:Q \times \Sigma^* \rightarrow Q^*$ 活动状态集/ T :
 $\exists w \in \Sigma^* \cdot (\forall q \in T \cdot \delta(q_0, w) = q \wedge \forall q \in Q \setminus T \cdot \delta(q_0, w) \neq q)$ RE^[B1]:(原子:($a, \varepsilon, \emptyset$) 运算:($\circ, +, *$)
 $R \rightarrow \emptyset | \varepsilon | a | RR | R^* | R+R | (R) \quad L(\emptyset) = \emptyset \quad L(\varepsilon) = \{\varepsilon\} \quad L(a) = \{a\} \quad L(RR) = L(R)L(R) \quad L(R^*) = L(R)^* \quad L(R+R) = L(R) \cup L(R))$)
²判定性质 $\{L(R)^{[A12]} \quad L(\text{DFA}) = \{w \in \Sigma \mid \delta(q_0, w) \in F\} \quad L(\text{NFA}) = \{w \in \Sigma \mid \delta(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$
³等价性质:(NFA $\sim$ DFA:子集法 DFA $\sim$ DFA:(完全形 最小化:(可区分状态 填表法 划分法)) RE $\sim$ NFA^[A12]:(g-NFA 状态约简规则 $\lambda(s) \quad \mu(s)$)
⁴封闭性:(泵引理 空性 成员性))

LEX/词法分析:(¹ 词法记号:(词法种属, 词法单元) 记号设计:(一符一种 全体一种 $\cup$ 名字表 $\cup$ 关键字表 $\cup$ 常量表 $\cup$ 去重串池))
² σ -DFA^[121-2]:($\mathcal{L} \quad \mathbb{L} \quad \psi$ 事实优先级, 前缀最大化原则)
³扫描框架:(预处理:(有效串 $\#$) 判定框架:(σ -DFA $\Delta[] \quad \text{Advance}[] \quad \text{Accept}[] \quad \text{Error}[]$) 附加处理:(缓冲区控制 超前搜索) 后处理:(关键字识别 词法单元存储^[X11])
⁴扫描器^[X3]:(scanner() 扫描器生成器:(描述文件)))

CFL:(¹ 识别器:(¹¹CFG^[B3]:(候选式 $A = \text{head}(\langle A, \gamma \rangle) \quad \gamma = \text{body}(\langle A, \gamma \rangle) \quad \text{dom}(\mathcal{P}) \quad \text{ran}(\mathcal{P}) \quad \text{dom}(\mathcal{P}, A)$) ¹²PDA^[B2]:($Z_0 \quad \delta:Q \times \Sigma_{+\varepsilon} \times (I \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow 2^*(Q \times I^*)$ DPDA^[C2]:(δ 约束))
²判定性质:(²¹ 推导^[C11]:(直接推导/ $\Rightarrow$ 推导/ $\Rightarrow^*$ 句型/ $\alpha:S \Rightarrow^* \alpha \Rightarrow^* w$ 句子/ $w:S \Rightarrow^* w \Rightarrow_{\text{lm}}$ 左句型/ $x\alpha\beta:S \Rightarrow_{\text{lm}}^* x\alpha\beta \Rightarrow_{\text{lm}}^* x\gamma\beta^* \Rightarrow_{\text{lm}}^* w \Rightarrow_{\text{rm}}$ 右句型/规范句型/ $\alpha Ay:S \Rightarrow_{\text{rm}}^* \alpha Ay \Rightarrow_{\text{rm}}^* \alpha \gamma y \Rightarrow_{\text{rm}}^* w$) ²²归约^[C11]:($\Leftarrow \Leftarrow^*$ 最左归约/ $\Leftarrow_{\text{lm}} \Leftarrow_{\text{lm}}^*$ 可归约串 确定性归约:(规范归约/ $\Rightarrow^*$ itemPDA itemDPDA:(LR(0)规范簇 SLR(1)分析表))) ²³语法树/(ST(w):(有根树有序树 短语 直接短语 句柄 句柄剪枝) ²⁴移动^[312]:(ID $\vdash \vdash^*$ 若 $(p, \alpha) \in \delta(q, a, X)$ 则 $\text{ID}(q, \alpha\gamma, x\eta) \vdash \text{ID}(p, \gamma, \beta\eta)$ PDAN:({ $w \in \Sigma^* \mid \text{ID}(q_0, w, Z_0) \vdash^* \text{ID}(q, \varepsilon, \varepsilon), q \in Q$ }) PDAF:({ $w \in \Sigma^* \mid \text{ID}(q_0, w, Z_0) \vdash^* \text{ID}(f, \varepsilon, \rho), f \in F$ }) ²⁵等价性质^[31]:(CFG 化简:($g \quad a \quad \bar{e} \quad \bar{u}$) PDAN $\sim$ PDAF^[312' 324] $\cup$ PDAN $\sim$ CFG) ²⁶二义性:(二义文法:(优先级 结合性 悬空 else) $\bar{a}$ 固有二义语言))

LL(1) 分析:(¹LL(1) 文法^[C11]:($\bar{r} \quad \bar{c} \quad \text{FIRST}(\gamma): \{\pi(\zeta, 1) \in \Sigma_{+\varepsilon} \mid \gamma \Rightarrow^* \zeta\} \quad \text{FOLLOW}(A): \text{SELECT}(\gamma): \varepsilon \in \text{FIRST}(\gamma) ? (\text{FIRST}(\gamma) \setminus \{\varepsilon\}) \cup \text{FOLLOW}(A) : \text{FIRST}(\gamma)$ 性质:($\forall (A, \gamma), (A, \eta) \in \mathcal{P} \cdot (\gamma = \eta \vee \text{SELECT}(\gamma) \cap \text{SELECT}(\eta) = \emptyset)$))
²LL(1)Parser:(LL(1)框架 递归下降分析程序 预测分析表))

SLR(1) 分析:(¹ 最左归约:(SRF: $\varepsilon \cdot w \Leftarrow_{\text{lm}}^* (\rho \cdot \alpha\gamma = \alpha\gamma \cdot \alpha\gamma? \Leftarrow_{\text{lm}} \alpha A \cdot \alpha\gamma: \Leftarrow_{\text{lm}} \rho \alpha \cdot \gamma) \Leftarrow_{\text{lm}}^* \varepsilon \cdot S$ 移进^[R1]: $\rho \cdot \alpha\gamma \Leftarrow_{\text{lm}} \rho \alpha \cdot \gamma$ 归约^[R1]: $\alpha\gamma \cdot \alpha\gamma \Leftarrow_{\text{lm}} \alpha A \cdot \alpha\gamma$ sr 冲突 ss 冲突 非确定性: $\rho = \alpha\gamma = \beta\eta \wedge \gamma \neq \eta$)

² 规范归约: (句柄/ $\gamma : S \Rightarrow_{rm}^* \delta A \gamma \Rightarrow_{rm} \delta \gamma \gamma \Rightarrow_{rm}^* w$ 活前缀/ $\pi(\delta \gamma) : S \Rightarrow_{rm}^* \delta A \gamma \Rightarrow_{rm} \delta \gamma \gamma \Rightarrow_{rm}^* w$ 有效项目 LR(0)规范簇^[321])

³itemPDA/规范归约模拟器: (增广文法/ $(V \cup \{S'\}, \Sigma, \mathcal{P}', S')$ ^[B31]: ($\mathcal{P}' = \mathcal{P} \cup (\{S', S\})$ s.t. $S' \notin V$) 文法项目集/itemset(G') ³³itemNFA^[F12]:

$\langle \text{itemset}(G'), V \cup \Sigma, v_N, (S', \varepsilon, S), \{(A, \gamma, \varepsilon) \mid (A, \gamma) \in \mathcal{P}\} \rangle$

若 $(A, \alpha a, \eta) \in \text{itemset}(G')$ 则 $(A, \alpha a, \eta) \in v_N((A, \alpha, a\eta), a)$

若 $(A, \alpha B, \eta) \in \text{itemset}(G')$ 则 $(A, \alpha B, \eta) \in v_N((A, \alpha, B\eta), B)$

若 $(A, \varepsilon, \gamma) \in \text{itemset}(G')$ 则 $(A, \varepsilon, \gamma) \in v_N((B, \alpha, A\eta), \varepsilon)$

³⁴itemDFA^[F11]:

DFA($2^{\text{itemset}(G')}, \Sigma, v_D, \omega(S', \varepsilon, S), \mathcal{F}$) $v_D = \{(q, a, p) \mid p = \bigcup q \in q \cdot \omega v_N(q, a)\}$ $\mathcal{F} = \{q \mid q \cap F \neq \emptyset\}$

构造算法: (约束规则/ G' 直接构建: ($\omega(S', \varepsilon, S) \in Q$ 若 $q \in Q \wedge (p = \bigcup q \in q \cdot \omega v_N(q, a)) \neq \emptyset$ 则 $q \in Q \wedge (q, a, p) \in v_D$ itemNFA 确定化) 最简形 DFA: (Q) LR(0)规范簇: (Q)

⁴SLR(1)分析器/itemDPDA: (⁴¹LR(0)文法^[B31R34]: $\forall q \in Q$ (q 没有 sr 冲突和 rr 冲突) ⁴²SLR(1)文法^[B31R34]: $\forall q \in Q$ (依据 a 可消解 q 的冲突) ⁴³SLR(1)分析表^[R34]:

$v(m, a) = n \rightarrow \text{ACTION}[m, a] = sn$

$(S', S, \varepsilon) \in m \rightarrow \text{ACTION}[m, a] = \text{acc}$

$(A, B, \varepsilon) \in m \rightarrow \text{ACTION}[m, A] = rk, A \neq S'$

$v(m, A) = n \rightarrow \text{GOTO}[m, A] = n$

⁴⁴额外冲突消解^[C4]: (左结合: 归约优先 右结合: 移进优先 优先级: 较高者的归约优先较低者的移进优先 悬空 else: 移进优先)

⁴⁵SLR(1)框架^[R1R42]: (SRF: $\langle s \ \rho \rangle$

$\text{ACTION}[s[1], a]: (sn: \langle s = sn \ \rho = \rho a \rangle \ r \langle A, \gamma \rangle: \langle \rho = \rho' \gamma \ s = s' s'' \text{ s.t. } |s''| = |\gamma| \ s = s' \text{GOTO}[s'[1], A] \ \rho = \rho' A \rangle \ \text{acc: 接受}) \ ^U \text{LR(1)分析} \ ^U \text{LALR 分析} \ ^U \text{生成器})$

SDT/语法制导翻译: (¹属性文法^[B31]: ($\mathcal{E}[p, j]: \phi \cdot \text{args} = 0, \text{args} \subseteq \{p[i] \mid i \in [0, |body(p)|]\} \times \mathcal{A}$ 属性类: $(V \cup \Sigma) \times \mathcal{A}$ 属性名: $\mathcal{A}$ 属性方程: $\mathcal{E}[p, j]$ 综合属性: $p[0].a$ 是因变量 继承属性: (因变量 $p[m].a, m \geq 1$ 自变量 $p[i].b, i \leq m$) 属性求值 桩变量 S -属性文法 L -属性文法)

²分析框架^[R45]: (SRF: $\langle s \ \rho \ A \rangle$

$r \langle A, \gamma \rangle: \forall j \cdot \text{Eval}(\mathcal{E}[\langle A, \gamma \rangle, j]) \ \text{Eval}()^{[S1]}: (\gamma[i].b = A[i][b] \ A.b = A[1][b])$

³LL(1)-SDT ⁴SLR(1)-SDT^[S2R43]

⁵符号表: (表头: (声明宿主 类型宽度 参数个数 参数表 返回类型 层数 代码) 登记项: (名 类型 类型特有域) 操作: (newtab() bind() lookup() update[]))

⁶语义分析^[S4]: ($\check{D}$ 分析 $\check{A}$ 分析 U 类型检查)

⁷中间语言: (QTAC 四元式 QAST U 后缀式 U LLVM-IR)

⁸中间代码生成^[S4]: (生成 $f@code$: (生成 $E.code$: ($E.place \ E.offset \ V.place \ V.offset \ V.name$) 生成 $S.code$: ($S \rightarrow E; \ S \rightarrow \text{if}(B)S \ \text{else} \ S \ S \rightarrow \text{while}(B)S \ S \rightarrow \text{return} \ E$) 生成

$B.code:(B.tc \ B.fc \ B \rightarrow ErE \mid E \mid B \wedge B \mid B \vee B)$ 生成 $R.code:(R.place \ R.offset \ R \rightarrow E \mid d[] \mid \&d)$ 生成 $f@label$:(参数传递 栈帧 函数序言 尾声 调用序列 返回序列 访问链构建 DISPLAY 表 非局部名引用))

RTE/运行时环境:(¹内存映像:(¹¹活动树:(根: $\varepsilon()$ 父: $caller(\check{R})$ 子: $callee(\check{R})$) ¹²栈帧:(参数区:($caller-saves$ 参数单元区) 链接区:($alink \ clink/FP \ raddr/LR$) 局部区:($callee-saves$ 形参名字区 局部名字区 临时变量区) ¹³栈快照:($\varepsilon@frame \ callee(\check{R})@frame \dots$) ¹⁴内存快照:(代码区 静态区/全局数据区 堆区 栈区)

²参数传递机制:(形参:(简单变量 字面数组 字面函数 ^U数组 ^U函数签名) 实参:(表达式:($d[\check{E}] \mapsto E \dots$) 数组实体: $d[]$ 函数实体: $\&d$) 传递方式:(传值:传送至形参名字单元中并与参数单元关联 传地址:传送至参数单元中并与形参名字单元关联 ^U得结果 ^U传名))

³可执行代码雏形/ $f@label$ ^[812]:(

³¹调用序列/ $callseq(callee@label, FP)$:(参数传递:[$SP=SP-?4*callee@argc; M[SP]=\backslash$ 构建访问链 带链跳转 :BL/JAL 传送返回值 : $v=X0/\$v0$ 释放参数区: $SP=SP+4*(callee@argc+callee@level)$)

³²返回序列:(传送返回值:[$X0/\$v0 = ?E.place$] 转尾声:[GOTO $callee@exit$] RETURN E)

³³序言:(Store $callee-saves$:[$SP=SP-4; M[SP]=FP; FP=SP; SP=SP-4; M[SP]=LR/\ra]

传送参数单元至形参名字:($[a_1=M[SP-12]; \dots; a_m=M[SP-(8+4*m)]] \text{ PAR } a_i$)

分配局部区:[$SP=SP-?f@width$])

³⁴尾声:(Restore $callee-saves$ 释放局部区 返回: $ret/JR\$a$)

³⁵代码改写:(传值:($D \rightarrow Td:[M[FP-?lookup(x,offset:)]]$ $E \rightarrow d(\check{R}):(?callseq(callee@label, FP)$

返回值:[$?E.place = X0/\$v0$]) $R \rightarrow \&rA \rightarrow Ts(nil):?callseq(s[0], s[1])$ $R \rightarrow a[] A \rightarrow Tb[]:M[b])$

传地址:($D \rightarrow Td:[M[FP-?lookup(x,offset:)]]$ $E \rightarrow d(\check{R}):(?callseq(callee@label, FP)$

返回值:[$?E.place = X0/\$v0$]) $R \rightarrow \&rA \rightarrow Ts(nil):?callseq(s[0], s[1])$ $R \rightarrow a[] A \rightarrow Tb[]:M[b])$)

⁴非局部名寻址:(声明宿主 引用宿主 访问链 访问链优化 函数闭包)

⁵目标代码生成:(机器指令:(ARM64 MIPS) ⁵²指令选择:(指令模板:Q2ARM σ -DFA(QTAC)) ^UBURS) ⁵³栈帧优化:(显示表 ^U参数传递优化) ^U库:(堆区管理 预定义函数))

代码优化/Optimize:(控制流分析:(CFG 入口 出口 结构化块 $succ(i)$ $pred(i)$

$path[i,j]$ $path(i,j)$ $i \text{ dom } j$ $\text{dom}(i)$ $\text{idom}(i)$ $Path[i,j]$) 数据流分析:($gen[i]$ $kill[i]$

$def[i]$ $use[i]$ $in[i]$ $out[i]$ $\text{Live-in}[i]$ $\text{Live-out}[i]$) 寄存器分配:(web 极大 web 干涉图 着色算法 溢出 溢出代码改写))

先修知识:(^R离散数学 ^R数据结构 ^R程序设计 C ^R汇编语言:(MIPS ARM))